



ACIDE
Consulting & Training

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN 2025

**R2 - TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, UNIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN EN TODAS LAS SEDES CON UN ERP CENTRALIZADO
PARA OPTIMIZAR PROCESOS, REDUCIR COSTOS Y
AUMENTAR LA EFICIENCIA**



Empresa beneficiaria	:	CENTRO MEDICO JP II S.A.C.
RUC	:	20603130295
Contrato	:	N° 788-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024
Periodo del informe	:	01/02/2025 – 05/07/2025

**CECILIA ALEJANDRA
RODRIGUEZ VARGAS**
Coordinador general del proyecto

**ING. FERNANDEZ GUTIERREZ
JESUS ERIK**
Consultor de Acide

**FERNANDO ENRIQUE ARAOZ
MORALES**
Co-consultor

AREQUIPA – PERÚ

2025

Contenido

1. Introducción.....5

2. Contexto del proyecto.....5

2.1. Problemática.....5

3. Objetivo.....6

3.1. Objetivo General6

3.2. Objetivo del Informe.....6

3.3. Objetivo Específico.....6

4. Alcance.....6

4.1. Temático.....6

4.2. Espacial.....7

4.3. Temporal.....7

5. Desarrollo del proyecto.....7

5.1. Entorno tecnológico.....7

5.2. Implementación.....8

5.3. Módulos clave10

6. Resultados.....19

7. Plan de capacitaciones.....20

8. Conclusiones.....21

9. Anexos.....21

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Listado de servicios creados.....	11
Ilustración 2. Lista de pacientes registrados.....	11
Ilustración 3. Lista de tipo de servicios registrados	12
Ilustración 4.Ejemplo de un registro de una consulta.....	13
Ilustración 5. Interfaz de las citas filtradas por estado	14
Ilustración 6. Visualización del calendario de las citas programadas	14
Ilustración 7. Registrar las consultas.....	15
Ilustración 8. Interfaz de una historia clínica vacía.....	16
Ilustración 9. Listado de historias clínicas creadas	17
Ilustración 10. Interfaz para agregar antecedente médico a un paciente.....	17
Ilustración 11. Interfaz para agregar contenido a la historia médica.....	18
Ilustración 12. Interfaz para registrar la recete médica	18

1. Introducción

En respuesta a la necesidad de fortalecer la gestión clínica y digitalizar los procesos médicos fundamentales del Centro Médico Juan Pablo, se implementó una solución ERP orientada a centralizar y controlar de forma segura la información relacionada con la atención de pacientes. Este segundo bloque de implementación se enfocó en tres módulos clave: pacientes, citas médicas e historias clínicas, que permiten registrar, programar y trazar la atención desde el primer contacto hasta el seguimiento post consulta.

Esta fase fue especialmente relevante debido a que la clínica contaba previamente con sistemas fragmentados por sede, lo que generaba duplicidades de registro, pérdida de trazabilidad y errores en la generación de reportes clínicos. El presente informe describe el proceso de implementación técnica y funcional de estos módulos, detalla su impacto sobre la calidad de la información clínica y presenta los principales resultados alcanzados. Asimismo, se identifican mejoras potenciales que podrían optimizar aún más la atención médica en el mediano plazo.

2. Contexto del proyecto

2.1. Problemática

Luego del primer análisis realizado en la etapa de diagnóstico, el centro Médico Juan Pablo enfrenta varios desafíos críticos en la gestión de sus operaciones debido a las previas limitaciones de su sistema. Actualmente, cada sede de la clínica maneja su información de manera aislada, lo que genera una falta de unificación en la administración de datos entre las diferentes locaciones. Esta fragmentación de la información provoca inconsistencias en los registros, dificulta el acceso a datos en tiempo real y limita la capacidad de realizar un análisis integral de la gestión operativa y financiera de la clínica. Sin un sistema centralizado, los procesos administrativos y médicos se vuelven lentos y propensos a errores, lo que afecta la calidad de servicio y la experiencia del paciente.

Además, la falta de un sistema integrado impide a la clínica aprovechar las sinergias que podrían generarse entre las sedes. Esto da como resultado una

duplicación de esfuerzos, incrementa los costos operativos y reduce la eficiencia general de la organización. Asimismo, la imposibilidad de consolidar datos en un solo lugar también limita la capacidad de la clínica para tomar decisiones estratégicas basadas en la información confiable y oportuna. A nivel gerencial, la falta de visibilidad en el desempeño de cada sede dificulta la identificación de áreas de mejora, la optimización de recursos y la implementación de políticas que fortalezcan el crecimiento de la competitividad.

3. Objetivo

3.1. Objetivo General

Implementar una solución ERP que permita centralizar los procesos clave del Centro Médico Juan Pablo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores administrativos y optimizar el control de información clínica, comercial y organizacional.

3.2. Objetivo del Informe

Reducir en un 15% la tasa de errores en la entrada de datos o en la generación de informes de los pacientes.

3.3. Objetivo Específico

- Digitalizar el registro y actualización de historias clínicas con acceso controlado por rol.
- Automatizar la programación y gestión de citas médicas según disponibilidad del personal.
- Centralizar la información de un paciente independientemente de la sede, asegurando la trazabilidad y consistencia.

4. Alcance

4.1. Temático

El sistema abarca la digitalización de procesos asociados a pacientes, citas médicas, historias clínicas, inventarios, pagos y ventas. Además, incorpora la gestión por perfiles (recepcionista, médico, administrador) con funcionalidades específicas para cada uno, alineadas con los flujos de trabajo establecidos actualmente por la clínica.

4.2. Espacial

Para el levantamiento de información, análisis, desarrollo, retroalimentación y posterior implementación se usaron las instalaciones de la empresa ubicadas en MZA. C LOTE. 13 URB. VALENCIA AREQUIPA - AREQUIPA – YANAHUARA

4.3. Temporal

El desarrollo e implementación del sistema desarrollo, se ejecutó en un plazo de 5 meses, dentro desde el 01/02/2025 al 05/06/2025.

5. Desarrollo del proyecto

5.1. Entorno tecnológico

El desarrollo de este proyecto se basó en tecnologías digitales de vanguardia que permitieron no solo la personalización de las principales funcionalidades del sistema, sino también el ámbito visual mediante interfaces intuitivas y amigables a la experiencia de los usuarios.

Inicialmente se partió con atributos de calidad de software que se esperaba, en este caso se priorizó la funcionalidad, confiabilidad, escalabilidad, seguridad y disponibilidad; mediante estos atributos fue que se seleccionó el lenguaje con el cual se desarrolló el sistema que fue TypeScript, acompañado a esto se trabajó con otras herramientas para agilizar el desarrollo y brindarle mayor seguridad, dentro de estas herramientas se usaron las siguientes:

- Figma: Una herramienta específica para el diseño del sistema.
- NestJs: Un framework basado en NodeJs.
- NextJs: Un framework basado en React y NodeJs.
- PostgreSQL: Una base de datos que permite gestionar datos ordenadamente.
- Git: La herramienta por excelencia para el control de versiones.
- Docker: Como contenedor del proyecto para facilitar el trabajo en equipo y el despliegue de la aplicación web.

Cada una de estas herramientas mencionadas tienen características que responde a los atributos de calidad que se buscaba en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, cada una de estas herramientas tienen un trasfondo de

otras herramientas y características que permiten tener un desarrollo ordenado y escalable que permitieron desarrollar el sistema en específico.

5.2. Implementación

Al ser una herramienta desarrollada a la medida como solución de la digitalización de Juan Pablo, el ciclo de vida esta herramienta se dividió en las etapas clave de ciclo de desarrollo de un software que van desde la definición y análisis de los requerimientos, diseño del sistema, desarrollo, pruebas, implementación o despliegue y mantenimiento; este ciclo de desarrollo en conjunto con una metodología ágil de desarrollo permite tener un producto mínimo viable en poco tiempo y que la curva de aprendizaje para la implementación y utilización de este sistema sea más rápida y eficaz dentro de la organización.

En la fase de desarrollo, pruebas e implementación, se estimaron 4 etapas de manera estructurada para asegurar un desarrollo conciso:

Etapas 1: Configuración del entorno de desarrollo

Se establecieron entornos diferenciados para desarrollo, pruebas y producción, permitiendo que cada fase del proyecto contara con un ambiente adecuado y controlado. Para las pruebas unitarias, se configuraron bases de datos locales, mientras que los entornos de staging se emplearon para validar la integración de funcionalidades antes del despliegue definitivo.

Etapas 2: Despliegue inicial

Se llevaron a cabo las siguientes acciones para la puesta en marcha del sistema:

- Instalación y configuración de PostgreSQL en el servidor.
- Uso de Docker para la administración de contenedores, facilitando la portabilidad y replicabilidad del sistema.
- Implementación del backend en un VPS en la nube, asegurando estabilidad mediante PM2 para la gestión de proyectos.
- Configuración de NGINX como proxy para el manejo de tráfico y reforzar la seguridad.

Etapas 3: Pruebas y validación

- Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y minimizar riesgos antes de su implementación definitiva, se realizaron distintas pruebas:
- Pruebas unitarias e integración: Se verificó el desempeño de cada módulo de manera individual y su correcto funcionamiento en conjunto con el resto del sistema.
- Pruebas de seguridad: Se evaluaron posibles vulnerabilidades relacionadas con autenticación, accesos no autorizados, inyección de código y cifrado de datos sensibles.
- Pruebas de carga y rendimiento: Se sometió el sistema a diferentes niveles de demanda para evaluar su comportamiento bajo situaciones de alto tráfico y garantizar una respuesta estable.
- Pruebas de compatibilidad: Se comprobó el correcto funcionamiento del sistema en distintos dispositivos y navegadores, asegurando una experiencia uniforme para todos los usuarios.
- Pruebas de experiencia de usuario: Se recopilaban comentarios de usuarios clave para identificar áreas de mejora en la interfaz y optimizar la usabilidad del sistema, garantizando una navegación intuitiva.

Etapas 4: Puesta en producción

Luego de validar todas las pruebas y garantizar la estabilidad del sistema, se realizó la implementación en el entorno de producción. Para asegurar un funcionamiento óptimo y detectar posibles fallas, se estableció un monitoreo constante mediante herramientas de análisis de rendimiento y detección de errores.

- Supervisión en tiempo real: Se implementaron herramientas de monitoreo para rastrear el estado del sistema, el uso de recursos y la latencia de respuesta.
- Gestión de errores y logs: Se configuró un sistema de registro de eventos que permite detectar y corregir fallas de manera rápida y eficiente.

- **Procedimientos de actualización:** Se definieron estrategias para aplicar mejoras y nuevas funcionalidades sin afectar la operatividad del sistema.

Este flujo de etapas no solo nos permite tener una ruta de trabajo, sino que también permite minimizar la cantidad de errores al finalizar el proyecto y genera una migración gradual lo que minimiza la resistencia al cambio que puede surgir por parte de Juan Pablo.

5.3. Módulos clave

a) Procedimientos y Pacientes

Se implementaron dos módulos fundamentales dentro del ERP: el módulo de pacientes y el módulo de procedimientos, ambos interconectados para garantizar una trazabilidad completa de la atención clínica.

El módulo de pacientes permite registrar a una persona ingresando sus datos básicos: nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, teléfono y fecha de nacimiento. Estos campos son obligatorios para asegurar una identificación única y precisa. Adicionalmente, el sistema permite incorporar información complementaria relacionada con su contexto médico, como alergias, antecedentes familiares, condiciones preexistentes o tratamientos en curso, los cuales pueden ser registrados al momento de la creación del perfil o durante la atención médica.

Cada paciente queda vinculado a una sucursal específica al momento de su registro inicial, lo que permite segmentar y organizar los historiales clínicos por sede. Esta información queda almacenada en su ficha personal, accesible únicamente por personal autorizado según su rol.

Por otro lado, el módulo de procedimientos permite registrar y asociar cualquier intervención o tratamiento realizado al paciente dentro del sistema, incluyendo detalles como: tipo de procedimiento, fecha, sede, profesional responsable, observaciones clínicas y resultados. Esto incluye tanto procedimientos estéticos como médicos menores.

Ambos módulos están totalmente integrados con el historial clínico del paciente, de modo que cada nueva acción ya sea una cita, un diagnóstico o un procedimiento se almacena de forma ordenada y cronológica, permitiendo un seguimiento longitudinal de la atención brindada. Esta

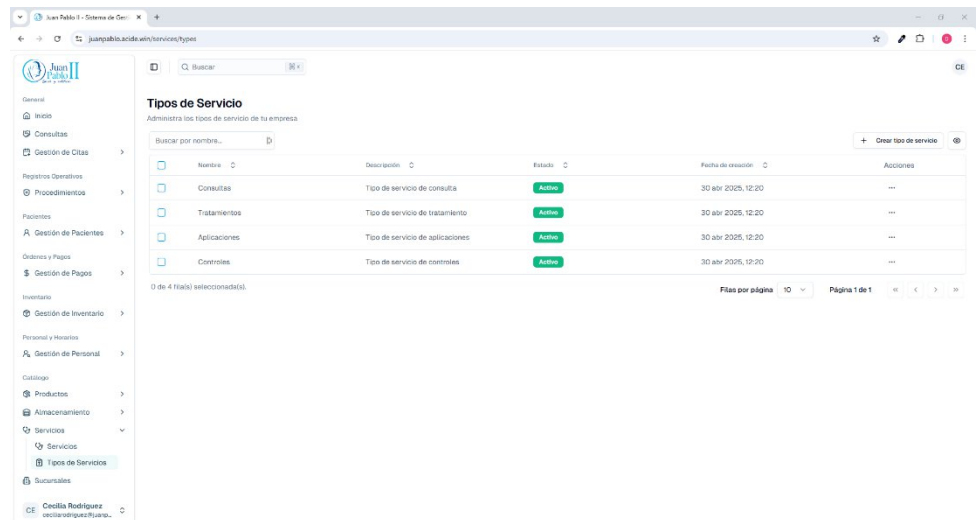
integración fortalece la coherencia de la información clínica, mejora la calidad del servicio y optimiza el análisis de evolución del paciente en consultas posteriores.

Nombre	Descripción	Precio	Estado	Fecha de creación	Acciones
aplicación de toxina botulínica - zonas específicas		S/ 300,00	Activo	10 mar 2025, 10:24	...
relleno de labios con ácido hialurónico		S/ 500,00	Activo	10 mar 2025, 10:24	...
electroestimulación muscular		S/ 350,00	Activo	10 mar 2025, 10:25	...
deplación láser definitiva		S/ 350,00	Activo	10 may 2025, 10:25	...
mesoterapia corporal		S/ 300,00	Activo	10 mar 2025, 09:26	...
hidratación facial con ácido hialurónico		S/ 150,00	Activo	10 mar 2025, 09:22	...
evaluación de piel facial		S/ 200,00	Activo	9 mar 2025, 15:54	...
consulta de seguimiento	consulta de seguimiento según el la instrucción del médico	S/ 0,00	Activo	9 mar 2025, 15:36	...
consulta general	primera visita con el médico	S/ 50,00	Activo	9 mar 2025, 15:26	...

Ilustración 1. Listado de servicios creados

Nombre	Apellido	Número de documento	Fecha de Nacimiento	Género	Teléfono	Teléfono de Emergencia	Estado	Acciones
Lourdes	Carolina	46419480	5 may 1965	Femenino			Activo	...
NOHELIA	GUZMAN YDME	73025822	8 feb 1995	Femenino	973050406		Activo	...
Natalya	Cordova Peña	29413029	4 ago 1965	Femenino	993077169		Activo	...
HILDA	CACERES LEON	29264473	19 ago 1971	Femenino			Activo	...
Josue	Butron Salinas	70320769	15 nov 1997	Masculino	973696013		Activo	...
Omar	Aguilar Apaza	43519161	2 feb 2011	Masculino			Activo	...
Diego Guillermo	Adriazola Enciso	60866228	11 jul 1991	Masculino	969717297		Activo	...
Luciana	Abarca Alarcon	62582519	8 abr 2025	Femenino	968735226		Activo	...
Mario	Vargas Cerbajal	45859865	18 ago 1982	Masculino	968951212		Activo	...

Ilustración 2. Lista de pacientes registrados



Nombre	Descripción	Estado	Fecha de creación	Acciones
Consultas	Tipo de servicio de consulta	Activo	30 abr 2025, 12:20	...
Tratamientos	Tipo de servicio de tratamiento	Activo	30 abr 2025, 12:20	...
Aplicaciones	Tipo de servicio de aplicaciones	Activo	30 abr 2025, 12:20	...
Controlles	Tipo de servicio de controlles	Activo	30 abr 2025, 12:20	...

Ilustración 3. Lista de tipo de servicios registrados

En conclusión, la implementación de los módulos de pacientes y procedimientos ha permitido estructurar de forma ordenada y segura la información clínica desde el primer contacto con el paciente hasta el registro de cada atención realizada. La integración de ambos módulos con el historial médico garantiza una trazabilidad completa y coherente, lo que fortalece la continuidad asistencial, mejora la calidad del servicio y permite una toma de decisiones más precisa por parte del equipo médico. Esta base digital, además de optimizar la gestión clínica diaria, sienta las condiciones para el crecimiento organizado y sostenido de la atención médica.

b) Citas

El segundo módulo implementado corresponde al módulo de gestión de citas médicas, el cual se integra con varias entidades previamente configuradas en el sistema, como el registro de médicos, turnos, procedimientos, pacientes y horarios por sede. Esta integración permite que la asignación de citas sea coherente con la disponibilidad real del personal médico, garantizando una atención organizada y sin conflictos de agenda.

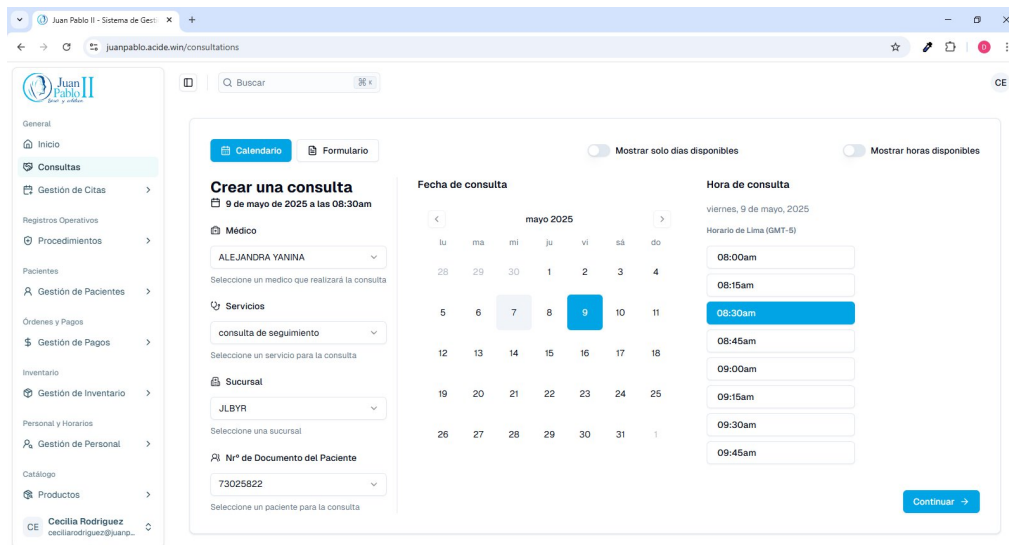
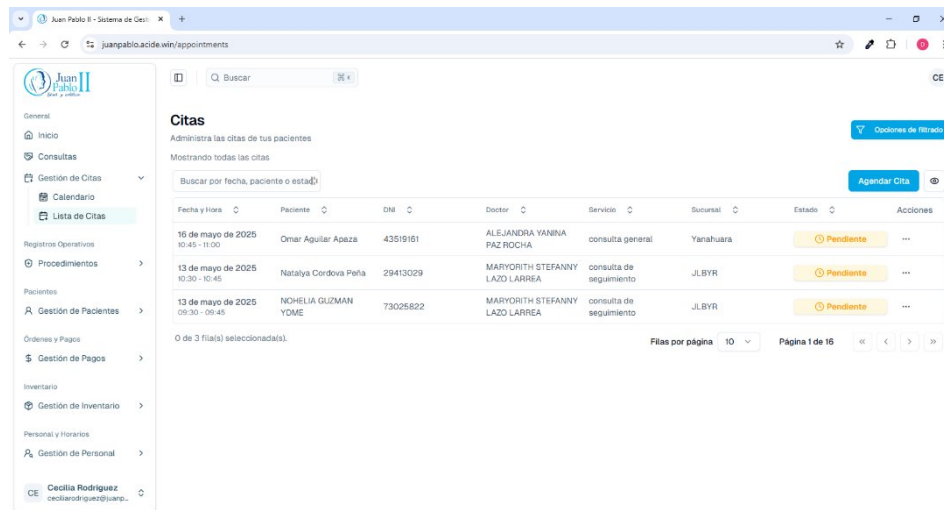


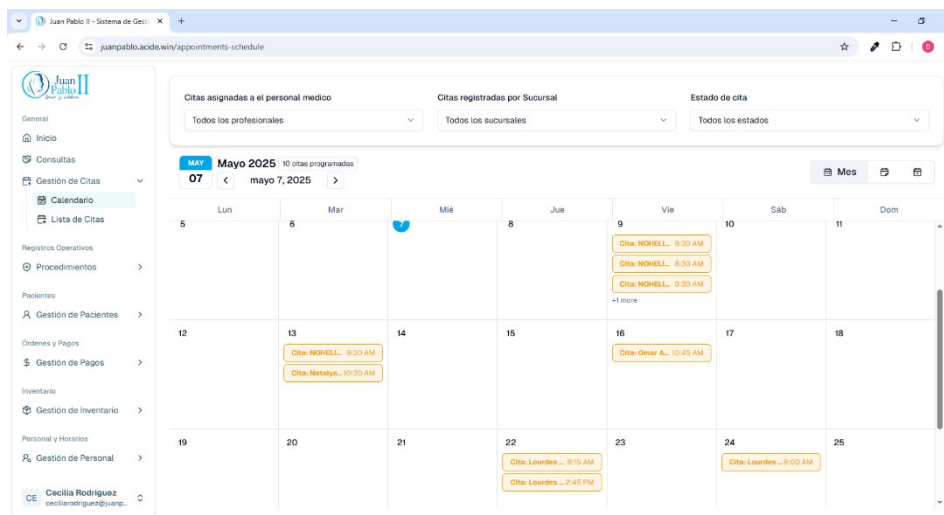
Ilustración 4. Ejemplo de un registro de una consulta

Durante el proceso de registro de una cita, el sistema solicita datos clave como: nombre del paciente, profesional médico, sede, fecha y hora de atención, así como el tipo de procedimiento asociado a la consulta. Este procedimiento puede ser una consulta general, cita de seguimiento, evaluación o intervención médica/estética específica, según lo habilitado en el catálogo de servicios del sistema.



Fecha y Hora	Paciente	DNI	Doctor	Servicio	Sucursal	Estado	Acciones
16 de mayo de 2025 10:45 - 11:00	Omar Aguilar Apaza	43519161	ALEJANDRA VANINA PAZ ROCHA	consulta general	Yanahuara	Pendiente	...
13 de mayo de 2025 10:30 - 10:45	Natalya Cordova Peña	29413029	MARYORITH STEFANNY LAZO LARREA	consulta de seguimiento	JLBYR	Pendiente	...
13 de mayo de 2025 09:30 - 09:45	NOHELIA GUZMAN YOME	73025822	MARYORITH STEFANNY LAZO LARREA	consulta de seguimiento	JLBYR	Pendiente	...

Ilustración 5. Interfaz de las citas filtradas por estado



Citas asignadas a el personal medico	Citas registradas por Sucursal	Estado de cita
Todos los profesionales	Todos los sucursales	Todos los estados

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
5	6	7	8	9 Cita: NOHELLA - 9:30 AM Cita: NOHELLA - 8:30 AM Cita: NOHELLA - 9:30 AM +1 more	10	11
12	13 Cita: NOHELLA - 9:30 AM Cita: Natalya - 10:30 AM	14	15	16 Cita: Omar A. - 10:45 AM	17	18
19	20	21	22 Cita: Lourdes - 9:15 AM Cita: Lourdes - 2:45 PM	23	24 Cita: Lourdes - 9:00 AM	25

Ilustración 6. Visualización del calendario de las citas programadas

Una de las funcionalidades más relevantes es la visualización de citas a través de un calendario dinámico, el cual permite al personal administrativo revisar, programar y filtrar las citas por día, semana o mes. La visualización puede realizarse por sede, por estado (pendiente, atendida, cancelada) y por médico asignado. Esta vista calendarizada mejora la planificación operativa y facilita la reasignación rápida en caso de inasistencias o cambios.

Además, cada cita registrada en el sistema genera automáticamente una orden de pago asociada, según el procedimiento programado. Esta orden se utiliza como criterio de control al momento de la atención: el personal de recepción puede verificar si el paciente ha realizado el pago correspondiente y decidir si se autoriza su ingreso al consultorio. Esto

permite vincular directamente la gestión clínica con la parte administrativa, asegurando trazabilidad en todo el proceso.

En conjunto, el módulo de citas no solo facilita la coordinación entre áreas, sino que también contribuye a una mejor experiencia para el paciente, evitando errores en la asignación y permitiendo una atención más fluida y controlada.

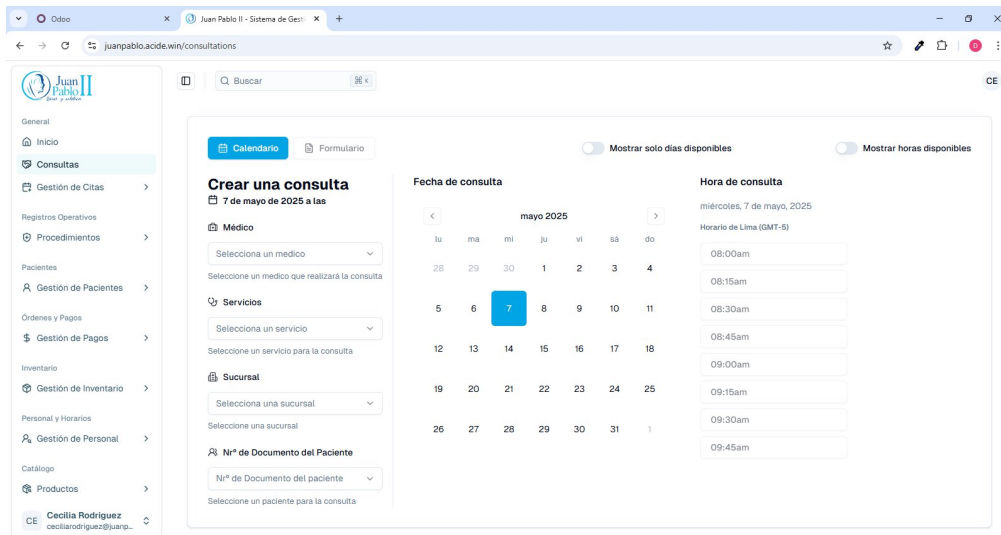


Ilustración 7. Registrar las consultas

En resumen, el módulo de citas ha permitido estructurar de forma eficiente la programación y control de las atenciones médicas, integrando la disponibilidad del personal, la gestión administrativa y la experiencia del paciente en un solo flujo operativo. Su vinculación con turnos, procedimientos y órdenes de pago garantiza una atención ordenada, evitando errores comunes como solapamientos, asignaciones erróneas o pérdidas de tiempo en la recepción. Esta herramienta no solo ha optimizado la coordinación interna, sino que también ha fortalecido el control financiero y la trazabilidad clínica, elementos clave para una atención médica moderna y de calidad.

c) Historial médico

El módulo de historial médico es una de las piezas centrales del sistema ERP, ya que concentra toda la información clínica relevante asociada a cada paciente. Su funcionamiento está directamente vinculado al módulo de pacientes: al momento de registrar un nuevo paciente, se genera automáticamente su historia clínica digital, la cual inicia con los datos

básicos recopilados durante su ingreso (nombre, documento, contacto, sede, etc.).

Inicialmente, esta historia clínica se encuentra vacía, permitiendo que su contenido se construya progresivamente a través de las consultas médicas, procedimientos, diagnósticos y tratamientos que el paciente reciba en la clínica.

El acceso a esta información está restringido por rol, garantizando la confidencialidad y el cumplimiento de buenas prácticas en el manejo de datos sensibles. Solo los médicos tratantes y los super administradores tienen acceso autorizado. En este esquema, los médicos no solo pueden visualizar, sino también registrar consultas, observaciones, diagnósticos, recetas, indicaciones post consulta y evolución del paciente, lo cual permite construir un expediente clínico completo y cronológicamente ordenado.

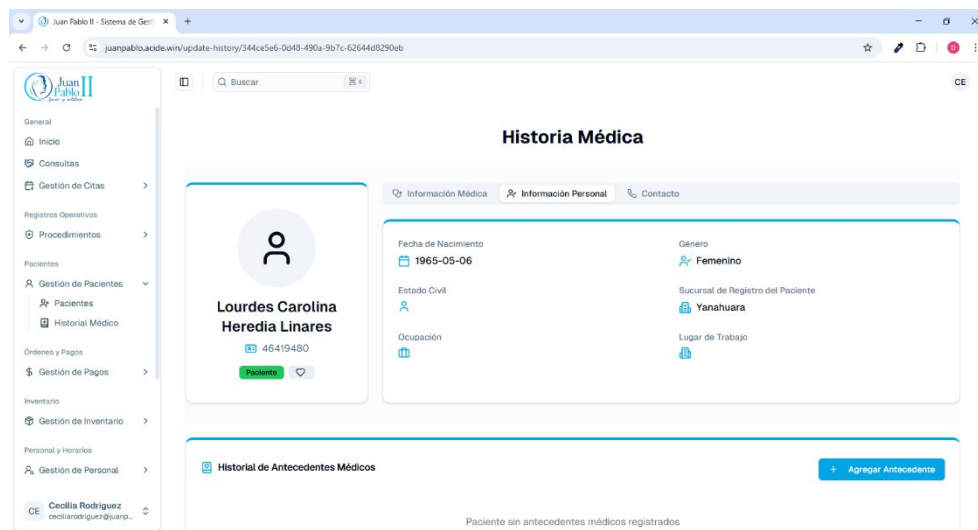


Ilustración 8. Interfaz de una historia clínica vacía

Ver	Nro. Documento	Paciente	Descripción	Estado	Acciones
☐	45419480	Lourdes Carolina Heredia Linares	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	73025822	NOHELIA GUZMAN YDME	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	29413029	Natalva Cordova Peña	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	29264473	HILDA CACERES LEON	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	70320769	Josue Butron Salinas	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	43519181	Omar Aguilar Apaza	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	60866228	Diego Guillermo Adriaola Enciso	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	62582519	Luciana Abarca Alarcon	Paciente con historia medica asignada	Activo	...
☐	45859865	Mario Vargas Carbajal	Paciente con historia medica asignada	Activo	...

Ilustración 9. Listado de historias clínicas creadas

Cada intervención del médico se registra como un nuevo bloque dentro del historial clínico del paciente, asegurando trazabilidad y evitando la sobre escritura de información previa. Además, el sistema incorpora una bitácora de acciones que registra automáticamente quién accede, edita o visualiza la historia clínica.

Este módulo también se integra con el de citas, permitiendo acceder a la historia médica del paciente desde una cita confirmada, agilizando el trabajo del médico y garantizando continuidad asistencial. Asimismo, la información registrada puede ser utilizada en la generación automatizada de reportes clínicos, los cuales pueden ser compartidos con el paciente o utilizados como respaldo interno.

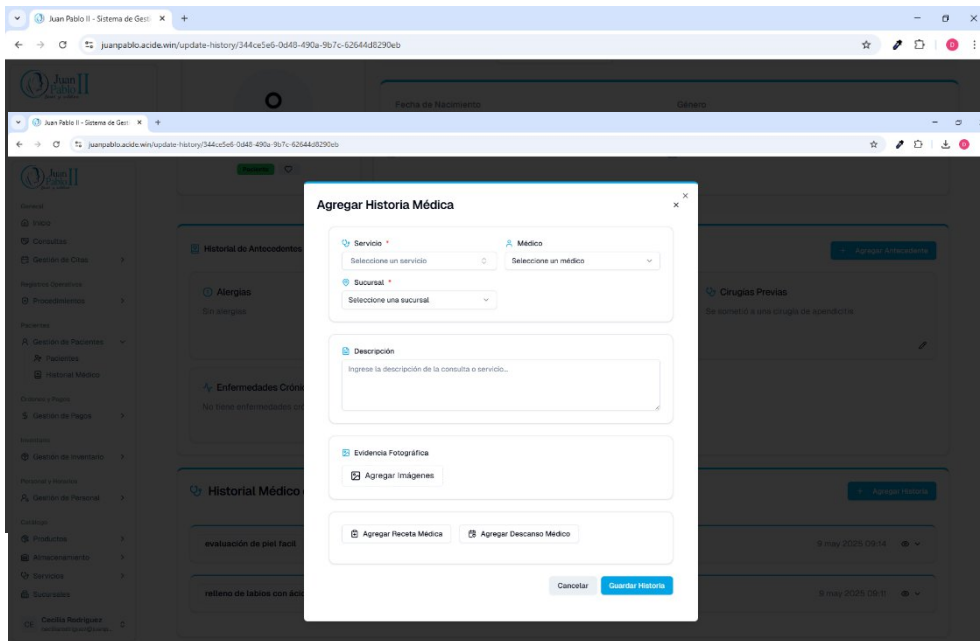


Ilustración 11. Interfaz para agregar contenido a la historia médica

Una funcionalidad importante incorporada en este módulo es la posibilidad de adjuntar archivos e imágenes clínicas, como fotografías del antes y después de un tratamiento estético, resultados de procedimientos, registros visuales de lesiones o capturas de pantallas relevantes. Estas imágenes se asocian directamente a la evolución del paciente, permitiendo un seguimiento más detallado y visual, especialmente útil en el contexto de una clínica estética.

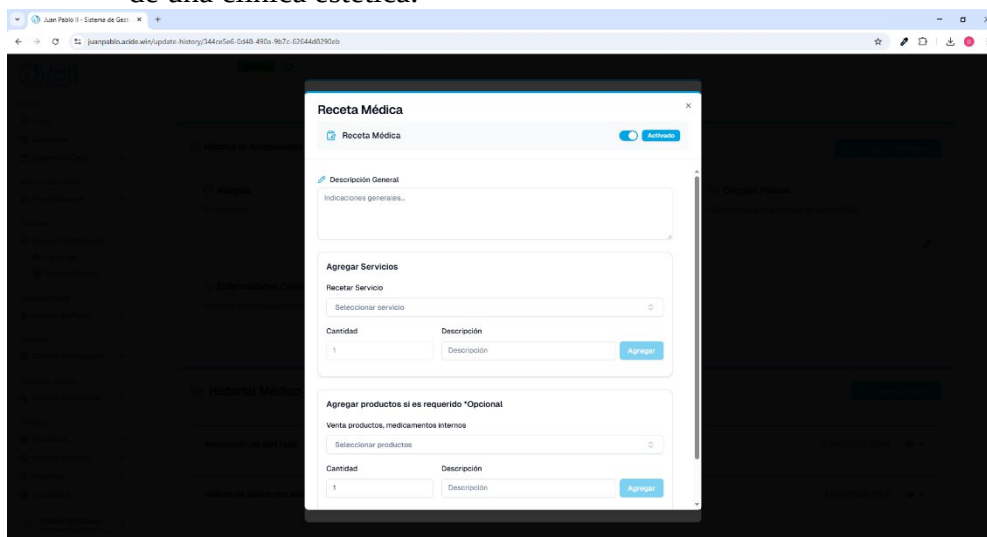


Ilustración 12. Interfaz para registrar la recete médica

En resumen, el módulo de historial médico centraliza toda la información clínica del paciente desde su ingreso a la clínica, permitiendo registrar

Ilustración 10. Interfaz para agregar antecedente médico a un paciente

consultas, diagnósticos, tratamientos, recetas y procedimientos de forma estructurada y cronológica. Se genera automáticamente al crear un nuevo paciente y es accesible solo por médicos y superadministradores, garantizando la confidencialidad. Este módulo incluye una bitácora de acciones que refuerza la trazabilidad y permite adjuntar imágenes clínicas para documentar visualmente la evolución de cada caso, lo cual es especialmente relevante en el contexto estético. Su integración con los módulos de citas y procedimientos asegura la continuidad de la atención y facilita la generación automatizada de reportes clínicos completos.

6. Resultados

Previo a la implementación del sistema ERP, el Centro Médico Juan Pablo contaba con sistemas independientes por sede, lo cual generaba duplicidad de registros, dificultad para consolidar la información de los pacientes y mayor propensión a errores en los informes clínicos. Esta fragmentación también afectaba la trazabilidad de los procedimientos y la eficiencia del trabajo administrativo.

Durante esta fase del proyecto, el objetivo fue reducir en al menos un 15% los errores en la entrada de datos y en la generación de informes relacionados con pacientes. Para evaluar este avance, se analizaron indicadores operativos vinculados a la calidad de registro, la gestión de citas y la consistencia de la información clínica centralizada durante los meses de abril, mayo y junio de 2025.

Indicador	Antes (Prom. Mensual)	Abril-Junio 2025	Variación (%)
Errores por duplicidad en historias clínicas	4 / mes	3 / mes	25%
Errores por citas mal registradas o solapadas	8 / mes	5 / mes	37.5%
Reprocesos por datos incompletos en reportes clínicos	10 / mes	6 / mes	40%
Tiempo para generar reporte individual del paciente	20 minutos	14 minutos	30%

$$Promedio = \frac{(25\% + 37.5\% + 40\% + 30\%)}{4} = 33.125\%$$

En promedio, los resultados reflejan una reducción estimada del 33.125% en los errores y reprocesos asociados a la gestión clínica. Esta mejora se atribuye a la digitalización de las historias clínicas con accesos controlados por rol, a la programación automatizada de citas con validaciones de disponibilidad, y a la centralización de la información del paciente, que ahora puede consultarse de manera coherente desde cualquier sede.

Cabe destacar que, si bien el objetivo planteado fue una reducción del 15%, la mejora lograda se estima en 33.125% con base en indicadores internos comparativos y evidencia operativa durante los primeros tres meses post implementación. Este porcentaje fue calculado mediante el promedio simple de mejora en los cuatro indicadores registrados, cada uno vinculado a un tipo de error o ineficiencia previa que era frecuente en el sistema fragmentado.

Como se puede observar, este indicador supera considerablemente el objetivo planteado inicialmente, evidenciando la efectividad del nuevo sistema ERP como herramienta clave para la gestión administrativa y operativa del centro médico Juan Pablo II.

7. Plan de capacitaciones

Las capacitaciones se dieron gradualmente, para abarcar esta implementación de forma ágil, se realizaron reuniones clave donde no solo presentaba el sistema, sino que también se brindaban el acceso al sistema para que el personal se vaya adaptando a esta herramienta. Sin embargo, también al finalizar el sistema se desarrolló un plan de capacitaciones.

Área	Contenido	Duración estimada	Público objetivo
Introducción al ERP	Alcance general del sistema, objetivos del proyecto y beneficios esperados.	2 horas	Todo el personal
Módulos del Sistema	Capacitación funcional en los principales módulos: pacientes, citas, historias clínicas,	4 horas	Gerencia, administradores y

	inventarios, ventas, pagos, reportes, usuarios y roles.		médicos
Reportes y análisis	Uso de dashboards, filtros, visualización por sede y generación de reportes.	2 horas	Gerencia y administradores.
Herramientas digitales y cultura de adopción	Transformación digital en salud, buenas prácticas de gestión y seguridad en entornos digitales.	2 horas	Todo el personal.

8. Conclusiones

- o La reducción de entrada de datos y generación de informes clínicos ha sido alcanzada satisfactoriamente, logrando una mejora estimada del 33.1% en los indicadores analizados. Esta mejora representa una evolución significativa frente al sistema anterior, donde la gestión estaba fragmentada entre sedes y generaba duplicidades e inconsistencias operativas.
- o La digitalización del registro y actualización de historias clínicas, con controles de acceso por rol, ha mejorado la precisión del registro médico, reduciendo errores por sobre escritura, accesos no autorizados o pérdidas de información, y fortaleciendo la trazabilidad clínica.
- o La automatización de la programación y gestión de citas, basada en la disponibilidad real del personal, ha disminuido los solapamientos y mejorado la eficiencia operativa del área de recepción, permitiendo una atención más ordenada y coherente.
- o La centralización de la información clínica del paciente, independientemente de la sede, ha permitido visualizar su historial completo desde cualquier punto de atención, fortaleciendo la continuidad asistencial y reduciendo tiempos de consulta y generación de reportes.

9. Anexos